

בחינה 3 בעיבוד תמונות, 02/02/25

ענו על כל השאלות. מותר חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבוניס.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.

משך הבחינה: שעה

פתרו והסבירו את התשובה בדפי הטיטה שבסוף הבוחן לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה ע"י X במשבצת המתאימה.

ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת אחרת. אם תרצו לסמן את התשובה המקורית שוב, ניתן להשחיר את המשבצת האחרת שסימנתם, ולהקיף את המשבצת של תשובה המקורית.

☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9

← Please encode your ID on the left by selecting **one digit per column**. The exam will not be graded if the ID is not encoded properly!

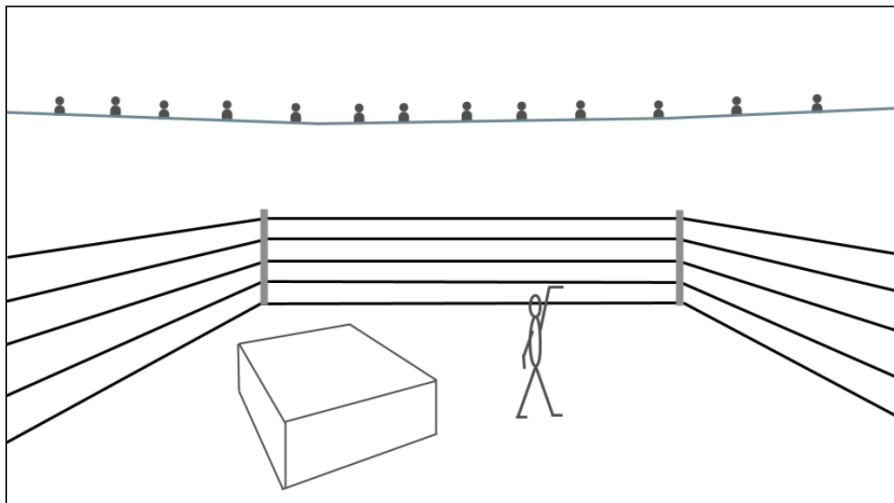
Please write your ID also in the box below.

Student ID:

Part 1

שאלה 1.1:

לפניכם סצנה של במת איגרוף בה הבמה **מישורית ואופקית** ובגובה 0. כל הקווים בשרטוט שאינם מתאגרף הם או אופקיים או אנכיים. החבלים של זירת האיגרוף יוצרים ריבוע מסביב לבמה, והם מקבילים זה לזה, ונמצאים במרחק אנכי של **30cm** אחד מהשני (החבל הראשון בגובה 30cm). התיבה מונחת על הרצפה וכל פאותיה מלבניות.



בכל אחד מהסעיפים הבאים סמנו **תשובה אחת בלבד** הקרובה ביותר למספר שמצאתם. יש לסמן על השרטוט כיצד נעשה **החישוב** (לנוחיותכם, בעמוד האחרון קיים העתק נוסף של השרטוט).

Q1.1.[P1Q1S1]

מה הגובה של קצה היד המונפת של המתאגרף?

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ $\approx 30cm$ | ☐ $\approx 75cm$ | ☐ $\approx 120cm$ | ☐ $\approx 165cm$ |
| ☐ $\approx 40cm$ | ☒ $\approx 90cm$ | ☐ $\approx 130cm$ | ☐ $\approx 230cm$ |

Q1.1.[P1Q1S2]

מה גובה המצלמה?

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ $\approx 30cm$ | ☐ $\approx 75cm$ | ☐ $\approx 120cm$ | ☒ $\approx 165cm$ |
| ☐ $\approx 40cm$ | ☐ $\approx 90cm$ | ☐ $\approx 130cm$ | ☐ $\approx 230cm$ |

Q1.1.[P1Q1S3]

כמה נקודות מגוז (vanishing points) נמצאות בתוך תמונה?

- | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ☐ 0 | ☐ 1 | ☒ 2 | ☐ 4 | ☐ 9 | ☐ ∞ |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|

Q1.1.[P1Q1S4]

מה הזווית בין ציר ה Z של המצלמה (הקו העובר דרך החריץ ומאונך למישור התמונה) לבין במת האיגרוף?

- | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ -20° | ☐ -10° | ☒ 0° | ☐ 10° | ☐ 20° |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|

שאלה 1.2:

לרשתות קונבולוציה (CNN) יש מספר תכונות המשפיעות על איך הן מעבדות תמונות. לפניכם אוסף של טענות לגבי רשתות קונבולוציה מוחלטות (כלומר ללא שכבות fully connected), סמנו את כל הטענות הנכונות ורק אותן.

- A. רשתות קונבולוציה אינן רגישות להזזות (translation invariant).
 B. רשתות קונבולוציה אינן רגישות להזזות (translation invariant) רק כאשר משתמשים בגודל צעד (stride) הגדול מ 1.
 C. רשתות קונבולוציה אינן רגישות לשינוי בגודל (scale invariant).
 D. רשתות קונבולוציה אינן רגישות לסיבובים (rotation invariant).
 E. רשתות קונבולוציה מסוגלות ללמוד פיצורים (features) היררכיים, כאשר השכבות המוקדמות שלהן נוטות לזהות דברים פשוטים כגון קצוות (edges) או טקסטורות (textures) והשכבות העמוקות נוטות לזהות מבנים מורכבים כגון אובייקטים.

Q1.2.[P1Q2] ♣

- | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| ☒ A | ☐ B | ☐ C | ☐ D | ☒ E |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|

Part 2

שאלה 2:

נתונה סצנה סטטית תלת מימדית בה אין שום תנועה, והכוללת גופים קרובים וגופים רחוקים. צילמנו זוג תמונות מנקודות מבט שונות עם עד 20 מעלות שינוי בנקודת המבט. כל תמונה מכילה 1,000 נקודות עניין להן חילצנו דסקריפטורים בעזרת MOPS. נסמן ב- A את אוסף הנקודות בכל תמונה בהתאמה. בנוסף, נתונות לנו 20 התאמות שתוייגו ידנית באופן נכון (עד כדי שגיאה של $\pm$ פיקסל אחד במיקום של כל נקודה).

אנחנו מעוניינים למצוא התאמות לכל הנקודות באופן **המהיר ביותר והמדויק ביותר**, בכל שלב בחרו באפשרות אחת בלבד.

שלב 1:

- A. נשערך את **Fundamental Matrix** M על 20 הנקודות המותייגות.
 B. לכל נקודה ב- $B \in b$ נמצא את 20 הנקודות הקרובות אליה ביותר ב- A על פי מרחק אוקלידי של ה-MOPS. לכל b ספציפי נסמן את הקבוצה שלו ב- b_A .
 C. נחשב **הומוגרפיה** M בין שתי התמונות בעזרת 20 הנקודות.
 D. נשתמש ב-20 הנקודות על מנת לחשב **מטריצת קליברציה** M עבור המצלמה שצילמה את B .

Q2.[p2q1]

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

שלב 2:

- A. לכל נקודה $a \in A$ נמצא את 20 הנקודות הקרובות אליה ביותר ב- B על פי מרחק אוקלידי בין הדיסקריפטורים של ה-MOPS. לכל a ספציפי נסמן את הקבוצה שלו ב- a_B .
 B. לכל נקודה $a \in A$ נחפש $b \in B$ הרחוקים **מההומוגרפיה** המטילה את a ל B לכל היותר ב-4 פיקסלים $|Ma - b| \leq 4$. לכל a ספציפי נסמן את הקבוצה שלו ב- a_B .
 C. לכל נקודה $a \in A$ נחפש $b \in B$ הרחוקים **מהקו האפיפולרי** ב B המתאים לנקודה a לכל היותר ב-4 פיקסלים ($|b^T Ma| \leq 4$). לכל a ספציפי נסמן את הקבוצה שלו ב- a_B .
 D. לכל נקודה $a \in A$ נחפש $b \in B$ הרחוקים **מקו האופק** לכל היותר ב-4 פיקסלים ($|Ma| \leq 4$). לכל a ספציפי נסמן את הקבוצה שלו ב- a_B .

Q2.[p2q2]

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

שלב 3:

- A. ההתאמה (a, b) תקפה **אם ורק אם**:
 - ההתאמה הכי קרובה ל a ב B היא $a_B \in b$
וגם
 - ההתאמה הכי קרובה ל b ב A היא $b_A \in a$.
 B. עבור כל a , הנקודה התואמת תהיה $a_B \in b$ שדסקריפטור ה-MOPS שלה קרוב ביותר לזה של a מכל שאר הנקודות ב a_B .
 C. עבור כל a , נחשב **Fundamental Matrix** F מתוך כל הנקודות $b \in a_B$. הנקודה התואמת ל a תהיה $b \in B$ המתאימה ביותר ל F .

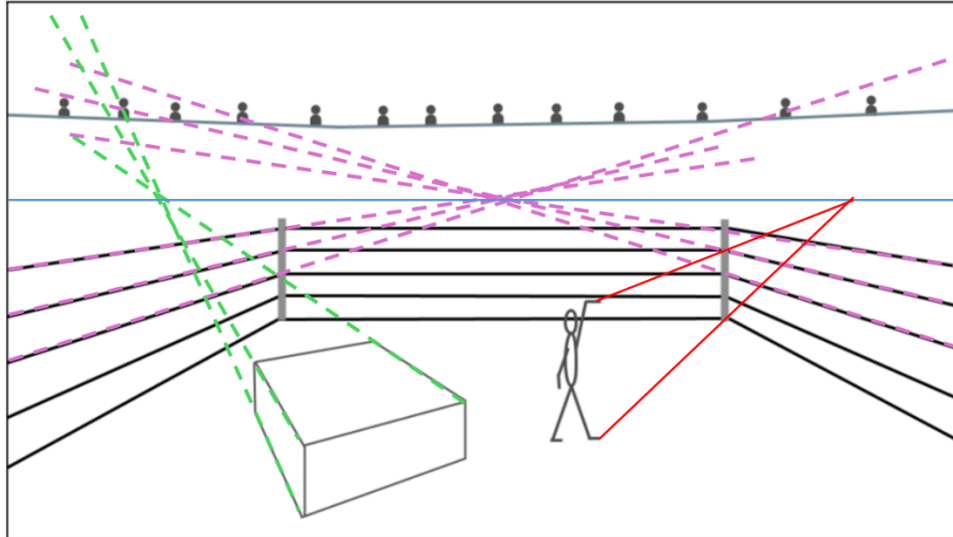
Q2.[p2q3]

☐ A ☒ B ☐ C

הסברים לתשובות

שאלה 1

הטייטה עם השרטוטים הרלוונטיים:



שאלה 1.1.1 – על מנת לחשב את גובה האדם (בין הרגל ליד) עלינו להבין איפה קו האופק, כפי ששמואל הראה בכיתה בשקף עם האדם והסרגל ניתן למצוא גובה של אובייקט באמצעות מתיחת קווית מקו האופק. על מנת למצוא את קו האופק עלינו היה למצוא נקודת מגזר אופקית ולמתוח שם קו. מהנתונים בשאלה קל לראות שהמצלמה לא מסובבת **סביב ציר Z** של המצלמה, מכאן העברת קו לרוחב התמונה דרך נקודת המגזר האופקית תביא לקו האופק. לאחר מכן ניתן להשתמש בעמודי הזירה בתור סרגל ולראות כי גובה האדם הוא גובה החבל השלישי – כלומר הוא בגובה 90 סנטימטרים.

שאלה 1.1.2 – בהנתן והזווית בין הרצפה לאופק הוא 0 מעלות (עוד שני סעיפים נבין מדוע זה המצב) אנו יודעים כי גובה הצלם הוא כגובה האופק, נשים לב כי האופק נמצא מעל הזירה, יותר מחבל אחד מעל (אם היינו מציינים עוד חבל) אך פחות משני חבלים מעל, כך שגובהו הוא בין 150 ס"מ ל-180 ס"מ, כלומר 165 ס"מ.

שאלה 1.1.3 – לפי השרטוט מעלה ניתן לראות כי יש 2 נקודות מגזר בתמונה. אם ננסה לצייר עוד קווים על גבי קצוות של אובייקטים כגון התיבה נראה כי נקודות המגזר מחוץ לתמונה.

הערה: לא רשמנו את האופציה 3 בין התשובות על מנת לא לבלבל אנשים שלא סימנו באופן מדויק את נקודת המגזר שנוצרת על ידי חבלי הרחבה.

שאלה 1.1.4 – הזווית בין ציר ה-Z של המצלמה לבימת האגרוף הוא 0, ניתן לראות זאת מאחר והעמודים של זירת האגרוף מקבילים זה לזה, אם המצלמה הייתה מסתכלת מטה או מעלה הם לא היו מקבילים.

שאלה 1.2 – עבור הסעיף הראשון של ההזזה החלטנו לקבל את שתי התשובות בגלל שיש מצבי קיצון בהם הרשת כן תהיה רגישה להזזות (אם ההזזה גדולה מידי או שהאובייקט המעניין נמצא קרוב צמוד לדפנות התמונה). הגדלה וסיבוב ישפיעו על התנהגות קונבולוציה כך שגם על התנהגות רשת CNN. ניקח לדוגמה קרנל גזירה ביחס לציר X, גם סיבוב דיי קטן של התמונה ישפיע על התנהגותו, כנ"ל הגדלה – קצוות שהיו חדים עבור תמונה מוקטנת יהפכו למטושטשים לאחר הגדלה, מכאן הקרנל יחזיר פלט שונה. בנוגע לסעיף האחרון, ראינו זאת בתרגול כשדיברנו על ZFNet.

שאלה 2

בשאלה בעצם יש שני "מסלולים" הניתנים לבנייה של תשובות:

$$A \rightarrow C \rightarrow B$$

$$C \rightarrow B \rightarrow A$$

אך נשים לב, אנו מצלמים סצנה תלת ממדית משתי נקודות מבט שונות במרחב בזוויות שונות, מכאן שימוש בהומוגרפיה לא יעבוד לנו, מכאן המסלול הראשון הוא הנכון והוא זה שיקבל את הניקוד המלא.

הערה: נשים לב כי בשלב 3 תשובה A לא מוגדרת עבור המסלול הראשון, זאת כי לא בנינו את b_A , למרות זאת מי שסימן מסלול זה קיבל ניקוד חלקי.